중등 **3학년**

2004년 HME

해법 수학학력 평가 정답 및 풀이

· 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시 을 위한 문제입니다.

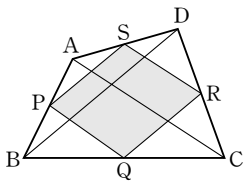
정 답

1. 2	**2.** 25	**3.** 30
4. 31	**5.** 13	**6.** 15
7. 10	**8.** 55	**9.** 3
10. 5	**11.** 4	**12.** 27
13. 13	**14.** 27	**15.** 5
16. 210	**17.** 3	**18.** 52
19. 8	**20.** 21	

1. $x^3+x^2-x+\sqrt{2}=(-\sqrt{2})^3+(-\sqrt{2})^2-(-\sqrt{2})+\sqrt{2}$
$=-2\sqrt{2}+2+\sqrt{2}+\sqrt{2}$
$=2=2+0\times\sqrt{2}$
$a=2,\ b=0$ $\therefore\ a+b=2$

2. x^2항이 나오는 것만 전개하면
$x^2\times(-1)-5x\times(-4x)+2\times3x^2=-x^2+20x^2+6x^2=25x^2$
따라서, x^2의 계수는 25이다.

3. 두 대각선 AC와 BD를 그으면
삼각형의 중점연결 정리에 의해
△ABC와 △ACD에서
$\overline{PQ}/\!/\overline{AC}/\!/\overline{SR}$이고,
$\overline{PQ}=\overline{SR}=\frac{1}{2}\overline{AC}=7(\text{cm})$
△ABD와 △BCD에서 $\overline{PS}/\!/\overline{BD}/\!/\overline{QR}$이고,
$\overline{PS}=\overline{QR}=\frac{1}{2}\overline{BD}=8(\text{cm})$
따라서, □PQRS의 둘레의 길이는
$2\times(7+8)=30(\text{cm})$



4. $\overline{AF}:\overline{FD}=1:2$, $\overline{AD}:\overline{DB}=2:1$이므로
$\overline{AF}:\overline{FD}:\overline{DB}=1:2:1.5=2:4:3$
$\therefore\ \overline{AG}:\overline{GE}:\overline{EC}=2:4:3$
$\overline{AG}:\overline{GC}=2:7$이므로 $\overline{AG}:14=2:7$
$\therefore\ \overline{AG}=4(\text{cm})$
$\overline{AF}:\overline{AB}=\overline{FG}:\overline{BC}$이므로 $2:9=6:\overline{BC}$
$\therefore\ \overline{BC}=27(\text{cm})$
$\therefore\ \overline{AG}+\overline{BC}=4+27=31(\text{cm})$

5. $\sqrt{1}=1$(유리수), $\frac{1}{3}$(유리수), $\sqrt{2}+\sqrt{2}=2\sqrt{2}$(무리수)
$\sqrt{0.\dot{4}}=\sqrt{\frac{4}{9}}=\frac{2}{3}$(유리수), $\sqrt{0.9}$(무리수), $\sqrt{(-2)^2}=2$(유리수)
$\sqrt{(-3)^4}=\sqrt{81}=9$(유리수)
순환하지 않는 무한소수가 아닌 수, 즉 무리수가 아닌 수는 유리수이므로 그 합은
$1+\frac{1}{3}+\frac{2}{3}+2+9=13$

6. $(ax+3)(4x-7)=4ax^2+(-7a+12)x-21$
$=bx^2-2x+c$
$4a=b,\ -7a+12=-2,\ -21=c$
$a=2,\ b=8,\ c=-21$
$\therefore\ a-b-c=2-8-(-21)=15$

7. 들어오는 방법은 2가지, 각각의 경우에 나가는 방법이 5가지이므로 구하는 경우의 수는
$2\times5=10$(가지)

8. $m\geqq0,\ n\geqq0$이므로
$m=0$일 때, $\sqrt{m}+\sqrt{n}=5,\ \sqrt{n}=5$ $\therefore\ n=25$
$m=1$일 때, $\sqrt{m}+\sqrt{n}=5,\ \sqrt{n}=4$ $\therefore\ n=16$
$m=4$일 때, $\sqrt{m}+\sqrt{n}=5,\ \sqrt{n}=3$ $\therefore\ n=9$
$m=9$일 때, $\sqrt{m}+\sqrt{n}=5,\ \sqrt{n}=2$ $\therefore\ n=4$
$m=16$일 때, $\sqrt{m}+\sqrt{n}=5,\ \sqrt{n}=1$ $\therefore\ n=1$
$m=25$일 때, $\sqrt{m}+\sqrt{n}=5,\ \sqrt{n}=0$ $\therefore\ n=0$
따라서, 모든 정수 n의 값의 합은
$25+16+9+4+1+0=55$

9. $a<0$이므로
$\sqrt{4a^2}\div\sqrt{(-a)^2}-3\sqrt{(-a)^2}\div(-\sqrt{9a^2})$
$=\sqrt{(2a)^2}\div(-a)-3\times(-a)\div\{-\sqrt{(3a)^2}\}$
$=-2a\div(-a)+3a\div\{-(-3a)\}$
$=2+1=3$

10. $\sqrt{54}-\sqrt{3}-\frac{\sqrt{24}}{2}-\frac{12}{\sqrt{12}}=3\sqrt{6}-\sqrt{3}-\frac{2\sqrt{6}}{2}-\frac{12}{2\sqrt{3}}$
$=3\sqrt{6}-\sqrt{3}-\sqrt{6}-\frac{12\times\sqrt{3}}{2\sqrt{3}\times\sqrt{3}}$
$=3\sqrt{6}-\sqrt{3}-\sqrt{6}-2\sqrt{3}$
$=2\sqrt{6}-3\sqrt{3}$
$A=2,\ B=-3$ $\therefore\ A-B=5$

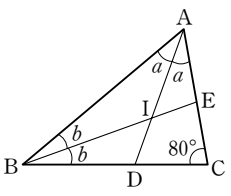
11. $\sqrt{2}+\sqrt{8}=\sqrt{2}+2\sqrt{2}=3\sqrt{2}=\sqrt{18}$
$\sqrt{16}\leqq\sqrt{18}<\sqrt{25}$이므로 $4\leqq\sqrt{2}+\sqrt{8}<5$
$\therefore\ n=4$

12. 약수의 개수가 2개인 눈이 나올 경우는 소수의 눈이 나올 때이다.
한 개의 주사위에서 소수가 아닌 눈 1, 4, 6이 나올 경우가 3가지이므로 소수의 눈이 나오지 않을 경우의 수는
$3\times3=9$(가지)
따라서, 구하는 경우의 수는
(전체 경우의 수)$-$(소수의 눈이 나오지 않을 경우의 수)
$=36-9=27$(가지)

13. $\overline{AD}/\!/\overline{BC}$이므로 $\angle DAE=\angle AEB$(엇각)
$\triangle ABE$에서 $\angle AEB=\angle BAE$이므로 $\overline{BE}=\overline{BA}=9$(cm)
$\overline{AB}/\!/\overline{DF}$이므로 $\angle BAE=\angle DFA$(엇각)
$\triangle DAF$에서 $\angle DFA=\angle DAF$이므로 $\overline{DF}=\overline{DA}$
$\overline{DA}=\overline{BC}=\overline{BE}+\overline{EC}=9+4=13$(cm)
$\therefore\ \overline{DF}=13$(cm)

14. ㉠ $-4=-\sqrt{16},\ -2\sqrt{3}=-\sqrt{12},\ -3\sqrt{2}=-\sqrt{18}$
$\therefore\ -\sqrt{18}<-\sqrt{16}<-\sqrt{12}$
따라서, 가장 큰 수는 $-2\sqrt{3}$이다.
$\therefore\ a=-2\sqrt{3}$
㉡ $(4\sqrt{3}-5)-\sqrt{3}=3\sqrt{3}-5=\sqrt{27}-\sqrt{25}>0$
$\therefore\ 4\sqrt{3}-5>\sqrt{3}$
$\sqrt{3}-3(\sqrt{3}-1)=-2\sqrt{3}+3=-\sqrt{12}+\sqrt{9}<0$
$\therefore\ \sqrt{3}<3(\sqrt{3}-1)$
따라서, 가장 작은 수는 $\sqrt{3}$이다.
$\therefore\ b=\sqrt{3}$
$\therefore\ (a-b)^2=(-2\sqrt{3}-\sqrt{3}\,)^2=(-3\sqrt{3}\,)^2=27$

15. $2x^2-4x+3=5,\ 2x^2-4x-2=0,\ x^2-2x-1=0$
양변을 $x(\neq0)$로 나누면
$x-2-\dfrac{1}{x}=0 \qquad \therefore\ x-\dfrac{1}{x}=2$
$\therefore\ x^2-1+\dfrac{1}{x^2}=\left(x-\dfrac{1}{x}\right)^2+2-1$
$=2^2+1=5$

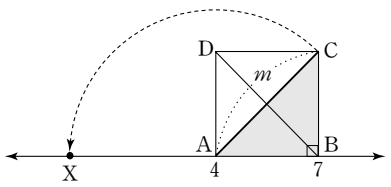
16. 점 I가 내심이므로
$\angle BAD=\angle CAD=a$,
$\angle ABE=\angle CBE=b$라 하면
$2a+2b+80^\circ=180^\circ$이므로
$a+b=50^\circ$


$\triangle ADC$에서 $\angle ADB=\angle DAC+\angle DCA=a+80^\circ$
$\triangle EBC$에서 $\angle AEB=\angle EBC+\angle ECB=b+80^\circ$
$\therefore\ \angle ADB+\angle AEB=(a+80^\circ)+(b+80^\circ)$
$=a+b+160^\circ$
$=50^\circ+160^\circ=210^\circ$

17. $m=6a+5,\ n=6b+3$(단, $a,\ b\geqq0$인 정수)라 하면
$mn=(6a+5)(6b+3)$
$=36ab+18a+30b+15$
$=6(6ab+3a+5b+2)+3$
따라서, mn을 6으로 나누면 나머지가 3이다.

18. $-3.2=-\sqrt{3.2^2}=-\sqrt{10.24},\ -1.5=-\sqrt{1.5^2}=-\sqrt{2.25}$이므로
$-3.2<-\sqrt{x}<-1.5,\ -\sqrt{10.24}<-\sqrt{x}<-\sqrt{2.25}$
$\sqrt{2.25}<\sqrt{x}<\sqrt{10.24} \qquad \therefore\ 2.25<x<10.24$
따라서, 자연수 x의 값은 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10이고 그 합은 52이다.

19. 6명 중에서 2명을 선택하는 모든 경우의 수는
$\dfrac{6\times5}{2}=15$(가지)
여자 두 명이 같이 볼 경우의 수는 $\dfrac{2\times1}{2}=1$(가지)
따라서, 여자 두 명이 같이 볼 확률은 $\dfrac{1}{15}$이다.
남녀가 같이 볼 경우의 수는 여자 2명, 남자 4명 중 여자 1명, 남자 1명을 뽑는 경우이므로
$2\times4=8$(가지)
따라서, 남녀가 같이 볼 확률은 $\dfrac{8}{15}$이다.
따라서, 남녀가 같이 볼 확률은 여자 두 명이 같이 볼 확률의 $\dfrac{8}{15}\div\dfrac{1}{15}=8$(배)이다.

20.


□ABCD가 정사각형이 되도록 점 D를 잡고,
$\overline{AC}=m$이라 하면
$\left(\dfrac{1}{2}\times m\times\dfrac{m}{2}\right)\times2=3\times3,\ m^2=18$
$\therefore\ m=3\sqrt{2}\ (\because\ m>0)$
B(7)이고 $\overline{AB}=3$이므로 A(4)
점 X는 점 A에서 왼쪽으로 $\overline{AC}$의 길이만큼 이동한 것이므로 점 X의 좌표는 $4-3\sqrt{2}=4-\sqrt{18}$
$a=4,\ b=-3,\ c=2$ 또는 $a=4,\ b=-1,\ c=18$ … ㉠
점 C가 움직인 거리는 중심각의 크기가 135°인 부채꼴 CAX의 호의 길이와 같으므로
$2\pi\times3\sqrt{2}\times\dfrac{135}{360}=\dfrac{9\sqrt{2}}{4}\pi=\dfrac{3\sqrt{18}}{4}\pi \qquad \therefore\ c=18$
㉠에서 $a=4,\ b=-1$
$\therefore\ a+b+c=4+(-1)+18$
$=21$

· 1~30번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시 및 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

정 답

21. 8 **22.** 10 **23.** 18
24. 37 **25.** 95 **26.** 2
27. 12 **28.** 4 **29.** 19
30. 664

21. $3<\sqrt{10}<4,\ -4<-\sqrt{10}<-3,\ 2<6-\sqrt{10}<3$
$\therefore\ x=(6-\sqrt{10})-2=4-\sqrt{10}$
$x-4=-\sqrt{10},\ (x-4)^2=(-\sqrt{10})^2$
$x^2-8x+16=10,\ x^2-8x=-6$
$\therefore\ 2x^2-16x+20=2(x^2-8x)+20$
$=2\times(-6)+20$
$=8$

22. $\angle DMN=\angle DCN=90^\circ$이므로 $\angle AMD+\angle BMN=90^\circ$
$\triangle AMD$에서 $\angle DAM=90^\circ$이므로 $\angle AMD+\angle ADM=90^\circ$
$\therefore\ \angle ADM=\angle BMN$
$\triangle AMD$와 $\triangle BNM$에서
$\angle DAM=\angle MBN=90^\circ,\ \angle ADM=\angle BMN$이므로
$\triangle AMD\backsim\triangle BNM$(AA 닮음)
$\overline{DM}=\overline{DC}=\overline{AB}=2\overline{AM}$이므로
$\triangle AMD$에서 $\overline{AM}:\overline{DM}=\overline{AM}:\overline{AB}=1:2$
$\overline{AM}:\overline{DM}=\overline{BN}:\overline{MN},\ \overline{MN}=\overline{NC}$이므로
$1:2=5:\overline{NC}\qquad\therefore\ \overline{NC}=10(\text{cm})$

23. □ABCD가 평행사변형이므로
$\triangle ABC=\triangle ACD=\triangle BCD$
$=\frac{1}{2}\square ABCD=24(\text{cm}^2)$
$\triangle ABC$에서 점 P는 $\overline{BC}$의 중점이므로
$\triangle ABP=\frac{1}{2}\triangle ABC=12(\text{cm}^2)$
$\triangle ACD$에서 점 Q는 $\overline{CD}$의 중점이므로
$\triangle AQD=\frac{1}{2}\triangle ACD=12(\text{cm}^2)$
또, $\triangle PCQ\backsim\triangle BCD$이고, 닮음비가 1 : 2이므로
$1^2:2^2=\triangle PCQ:\triangle BCD$
$\triangle PCQ=\frac{1}{4}\triangle BCD=6(\text{cm}^2)$
$\therefore\ \triangle APQ=\square ABCD-(\triangle ABP+\triangle AQD+\triangle PCQ)$
$=48-(12+12+6)$
$=18(\text{cm}^2)$

24. $\sqrt{1368}=\sqrt{3.42\times400}=20\sqrt{3.42}$
$\fallingdotseq20\times1.85=37$

25. $\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}=\sqrt{5}$의 양변을 제곱하면
$\left(\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2=(\sqrt{5})^2,\ x+\frac{1}{x}+2=5$
$x+\frac{1}{x}=3,\ x^2+1=3x\qquad\therefore\ x^2-3x=-1$
$(x-6)(x-4)(x+1)(x+3)$
$=\{(x-6)(x+3)\}\{(x-4)(x+1)\}$
$=(x^2-3x-18)(x^2-3x-4)$
$=(-1-18)\times(-1-4)$
$=95$

26. $\frac{a+b}{(a+1)(b+1)}+\frac{b+c}{(b+1)(c+1)}+\frac{c+a}{(c+1)(a+1)}$
$=\frac{(a+b)(c+1)+(b+c)(a+1)+(c+a)(b+1)}{(a+1)(b+1)(c+1)}$
$=\frac{ca+a+bc+b+ab+b+ca+c+bc+c+ab+a}{(a+1)(bc+b+c+1)}$
$=\frac{2(a+b+c+ab+bc+ca)}{abc+ab+ca+a+bc+b+c+1}$
$=\frac{2(a+b+c+ab+bc+ca)}{ab+bc+ca+a+b+c}$
$=2$

27. 연속한 두 짝수를 $2k,\ 2k+2$(단, k는 자연수), 연속한 두 홀수를 $2l-1,\ 2l+1$(단, l은 자연수)라 하면
연속한 두 짝수의 제곱의 차는
$(2k+2)^2-(2k)^2=4k^2+8k+4-4k^2$
$=8k+4$
$=4(2k+1)$
따라서, 1, 2, 4의 배수이다.
$\therefore\ A=4$
연속한 두 홀수의 제곱의 차는
$(2l+1)^2-(2l-1)^2=4l^2+4l+1-(4l^2-4l+1)$
$=8l$
따라서, 1, 2, 4, 8의 배수이다.
$\therefore\ B=8$
$\therefore\ A+B=4+8=12$

28. $(x-1)^n=A,\ (y-1)^n=B$라 하면
(좌변)$=(A+B)^2-(A-B)^2$
$=A^2+2AB+B^2-(A^2-2AB+B^2)$
$=4AB$
$=4(x-1)^n(y-1)^n=4\{(x-1)(y-1)\}^n$
$=4\{xy-(x+y)+1\}^n$
$x=\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{2}-\sqrt{3}}{(\sqrt{2}+\sqrt{3})(\sqrt{2}-\sqrt{3})}=\sqrt{3}-\sqrt{2}$
$y=\frac{1}{\sqrt{2}-\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}}{(\sqrt{2}-\sqrt{3})(\sqrt{2}+\sqrt{3})}=-\sqrt{3}-\sqrt{2}$
$x+y=(\sqrt{3}-\sqrt{2})+(-\sqrt{3}-\sqrt{2})=-2\sqrt{2}$
$xy=(\sqrt{3}-\sqrt{2})(-\sqrt{3}-\sqrt{2})=-(3-2)=-1$
(좌변)$=4\{-1-(-2\sqrt{2})+1\}^n$
$=4\times(2\sqrt{2})^n=256$
$(2\sqrt{2})^n=64,\ (\sqrt{8})^n=2^6,\ 8^n=2^{12},\ 2^{3n}=2^{12}$
$3n=12\qquad\therefore\ n=4$

29. $\sqrt{\frac{2000}{n}}=\sqrt{\frac{2^4\times5^3}{n}}$이므로

$n=5$일 때, $\sqrt{\frac{2000}{n}}=\sqrt{2^4\times5^2}=2^2\times5=20$

$n=2^2\times5$일 때, $\sqrt{\frac{2000}{n}}=\sqrt{2^2\times5^2}=2\times5=10$

$n=2^4\times5$일 때, $\sqrt{\frac{2000}{n}}=\sqrt{5^2}=5$

$n=5^3$일 때, $\sqrt{\frac{2000}{n}}=\sqrt{2^4}=2^2=4$

$n=2^2\times5^3$일 때, $\sqrt{\frac{2000}{n}}=\sqrt{2^2}=2$

$n=2^4\times5^3$일 때, $\sqrt{\frac{2000}{n}}=\sqrt{1}=1$

따라서, 자연수 n은 5, $2^2\times5$, $2^4\times5$, 5^3, $2^2\times5^3$, $2^4\times5^3$이고 그 곱은 $2^{12}\times5^{12}=(2\times5)^{12}$

$a=2$, $b=5$, $m=12$ 또는 $a=5$, $b=2$, $m=12$

$\therefore\ a+b+m=19$

30. 네 자리의 자연수를 (□□□□)라 하면

천의 자리의 수와 일의 자리의 수가 될 수 있는 것은 다음의 12가지 경우이다.

(1□□4), (2□□5), (3□□6), (4□□1), (4□□7), (5□□2), (5□□8), (6□□3), (6□□9), (7□□4), (8□□5), (9□□6)

이 때, (1□□4)와 (9□□6)을 제외한 나머지 10가지 경우는 각각 가운데 두 자리의 수에 0부터 9까지의 수 중 양 끝의 두 자리에 사용되지 않은 수가 들어갈 수 있으므로

$8\times7=56$(개)

$\therefore\ 56\times10=560$(개)

(1□□4)의 경우에는 백의 자리의 수가 0인 1024, 1034, 1054, 1064, 1074, 1084, 1094와 백의 자리의 수가 2인 1204의 경우가 제외되므로 $8\times7-8=48$(개)

(9□□6)의 경우에는 9876이 가능한 마지막 수이므로

$8\times7=56$(개)

$\therefore\ 560+48+56=664$(개)